



RAPPORT DE STAGE

De la donnée brute à la décision : concevoir un outil de pilotage de l'adoption de l'IA (Copilot) en entreprise

Eda BASARAN

BUT 2 Science des Données – Exploration et Modélisation Statistique
2025-2026

Établissement d'envoi :	IUT de Paris - Rives de Seine – Université Paris Cité
Entreprise d'accueil :	Crédit Agricole Leasing & Factoring
Tuteur pédagogique :	M. Serge Skarbinck
Maitre de stage :	Mme. Carole Leost
Période de stage :	13 avril 2026 au 3 juillet 2026

Remerciements

Je tiens tout d'abord à adresser mes plus sincères remerciements à Mme Carole Léost, Responsable des Usages Data et mon maître de stage, pour m'avoir accueillie au sein du Data Office de CAL&F et pour la confiance qu'elle m'a accordée tout au long de cette période. Sa disponibilité et son regard exigeant sur les sujets data ont été de précieux repères pour progresser.

Je remercie également M. Serge Scarbinck pour son suivi universitaire et ses conseils.

Je tiens à remercier Mme Claire Feldman, Responsable Data Management, avec qui j'ai collaboré sur les missions liées à la qualité de la donnée et à l'animation des communautés data. Sa rigueur méthodologique et sa pédagogie ont considérablement enrichi ma compréhension des enjeux de gouvernance des données en entreprise.

Mes remerciements vont aussi à M. Fabrice Lacaze, utilisateur principal du dashboard dédié au suivi de l'adoption de Microsoft Copilot. Ses retours concrets sur les besoins métiers ont orienté les choix de conception du tableau de bord et lui ont donné toute sa pertinence opérationnelle.

Je souhaite également remercier Sarah De Giorgio et Jihene Ben Debba, qui m'ont accompagnée et guidée sur la dimension Optim'AI, m'apportant le contexte nécessaire à la bonne compréhension des enjeux liés à l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de CAL&F.

Je remercie Aya Jafri pour son aide précieuse dans la réalisation des mesures et calculs Power BI. Sa disponibilité et ses conseils techniques m'ont permis de surmonter plusieurs difficultés liées à la modélisation des indicateurs et ont contribué à la réussite de ce projet.

Enfin, je remercie l'ensemble des collaborateurs du Département Data et Performance pour leur accueil chaleureux et leur bienveillance au quotidien.

Table des matières

Remerciements.....	2
Introduction	4
1. Présentation générale de l'entreprise	5
1.1 Le groupe Crédit Agricole	5
1.2 CAL&F	6
1.2.1 Département d'accueil	6
1.2.2 Environnement humain	7
2. Cartographie de l'architecture des données	9
2.1 Circuit des données	9
2.2 Présentation des outils informatiques et statistiques.....	9
2.3 Présentation des bases de données.....	10
2.4 Description des données et points de vigilance	10
3. Présentation de la mission principale : Suivi de l'adoption de Microsoft Copilot ...	12
3.1 Cadre et conduite de la mission	12
3.1.1 Contexte, enjeux et objectifs de la mission	12
3.1.2 Organisation et déroulement de la mission.....	13
3.2 Description des tâches et méthodologie.....	14
3.3 Mise en avant de la contribution et adéquation avec la formation	16
3.4 Réflexion sur les apports, difficultés et perspectives.....	17
4. Présentation des autres missions.....	18
4.1 Registre des anomalies de qualité de donnée (Power Apps / DQ).....	18
4.2 Page dédiée aux Data Partners dans l'Espace Data (Formation / Acculturation).....	18
Conclusion.....	19
Documents divers	20
Démarche portfolio.....	28
1. Compétence 1 — Traiter des données à des fins d'analyse	28
2. Compétence 2 — Exploiter des données à des fins d'aide à la décision	28
3. Compétence 3 — Modéliser des données par les méthodes mathématiques et informatiques	28
4. Compétence 4 — Valoriser une production dans un contexte professionnel.....	29
5. Savoir-être et posture professionnelle.....	29

Introduction

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les organisations constitue aujourd'hui l'un des enjeux stratégiques majeurs du secteur financier. Face à la généralisation des outils d'IA générative, les entreprises doivent non seulement déployer ces technologies, mais aussi en mesurer l'adoption réelle et en piloter la valeur produite. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce stage effectué au sein du Data Office de Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F), filiale spécialisée du groupe Crédit Agricole.

Rattaché au Département Data et Performance, le Data Office est l'équipe transverse chargée de la stratégie data, de la gouvernance et de la qualité de la donnée chez CAL&F. C'est au sein de cette structure que j'ai été accueillie, avec pour mission principale la conception d'un tableau de bord Power BI destiné à suivre l'adoption de Microsoft Copilot par les collaborateurs de CAL&F. Cette mission s'inscrit dans le programme Optim'AI, initiative stratégique de CAL&F visant à intégrer durablement l'IA dans les pratiques professionnelles. Dans ce cadre, tous les collaborateurs disposent d'un accès à une version gratuite de Copilot Chat, tandis qu'un nombre limité de licences Copilot M365 payantes (100) offre des fonctionnalités avancées, telles que l'intégration avec les outils Microsoft 365 (Outlook, Teams, etc.). Dès lors, un des enjeux majeurs consiste à monitorer précisément l'utilisation de ces licences afin d'en optimiser la répartition au sein de l'entreprise, en identifiant les usages effectifs et en adaptant l'attribution des licences en fonction des besoins réels des utilisateurs.

Au-delà de cette mission principale, d'autres missions ont également contribué à enrichir cette expérience, bien qu'elles ne soient pas toutes détaillées dans ce rapport : participation à l'animation de la communauté Data Partners, contribution à des travaux de veille sur les usages de l'IA, et implication dans diverses tâches d'appui au sein de l'équipe.

Ce rapport a pour objectif de restituer les travaux réalisés au cours de ce stage, en articulant la dimension technique des productions avec les enjeux métiers qu'elles servent. Il s'appuie sur des compétences issues de ma formation en BUT Science des Données, spécialité Exploration et Modélisation Statistique, et illustre leur mise en application dans un contexte professionnel exigeant, au contact de vrais décideurs et de vraies données.

Le rapport est structuré en quatre parties. La première présente l'entreprise d'accueil : le groupe Crédit Agricole et CAL&F, ainsi que le département et l'équipe au sein desquels le stage s'est déroulé. La deuxième décrit la cartographie des données utilisées, les outils mobilisés et les points de vigilance liés à leur traitement. La troisième, qui constitue le cœur du rapport, détaille la mission principale de suivi de l'adoption de Microsoft Copilot : son cadre stratégique, sa conduite, sa méthodologie technique et ses apports. Enfin, la quatrième partie présente les deux autres missions menées en parallèle : le développement d'une application Power Apps de registre des anomalies de qualité de donnée, et la création d'une page intranet dédiée aux Data Partners.

1. Présentation générale de l'entreprise

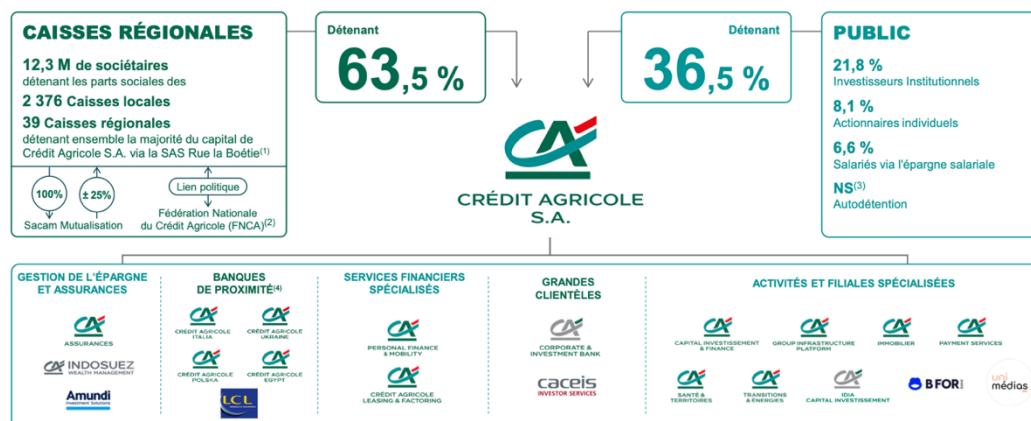
1.1 Le groupe Crédit Agricole

Fondé en 1894 à l'initiative de mutuelles agricoles locales, le groupe Crédit Agricole s'est progressivement imposé comme le premier financeur de l'économie française et l'un des plus grands groupes bancaires au monde. Son modèle repose sur une architecture mutualiste originale : les Caisses régionales, au nombre de 39, détiennent ensemble la majorité du capital de Crédit Agricole S.A. via la SAS Rue La Boétie, garantissant ainsi une gouvernance ancrée dans les territoires et orientée vers le long terme.

Le groupe couvre un spectre d'activités très large, articulé autour de quatre grands pôles : la banque de financement, d'investissement et de marché, la banque de détail en France et à l'international, la gestion d'actifs, assurance et banque privée, ainsi que les services financiers spécialisés, dont le crédit-bail¹ et l'affacturage², où il occupe la position de numéro un français. Sa présence internationale est significative, le PNB étant réparti entre la France, l'Italie, le reste de l'Union européenne et d'autres zones géographiques.

En 2025, le groupe a affiché un produit net bancaire record de 39,6 milliards d'euros, en progression de 3,9 % sur un an, et un résultat net part du groupe de 8,75 milliards d'euros, en hausse de 1,3 %. Ces performances s'appuient sur plus de 157 000 collaborateurs engagés quotidiennement aux côtés des clients, et sur une dynamique commerciale soutenue. C'est dans ce groupe qu'évolue CAL&F, filiale spécialisée dans les services financiers aux entreprises, présentée dans la section suivante.

Le groupe Crédit Agricole rassemble Crédit Agricole S.A., l'ensemble des Caisses régionales et des Caisses locales, ainsi que ses filiales/métiers



Source : Rapport intégré 2025 - 2026 (1) La Caisse régionale de la Corse, détenue à 99,9% par Crédit Agricole S.A., est actionnaire de SACAM Mutualisation. (2) La Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) est l'instance de réflexion, d'expression et de représentation des Caisses régionales auprès de leurs parties prenantes. (3) Non significatif (-0,013%).

Figure 1- Périmètre et actionnariat du Groupe Crédit Agricole

¹ Contrat par lequel un établissement financier acquiert un bien (équipement, immobilier) et le met à disposition d'une entreprise contre versement de loyers périodiques, avec option d'achat en fin de contrat. Permet aux entreprises de financer des investissements sans mobiliser leurs fonds propres.

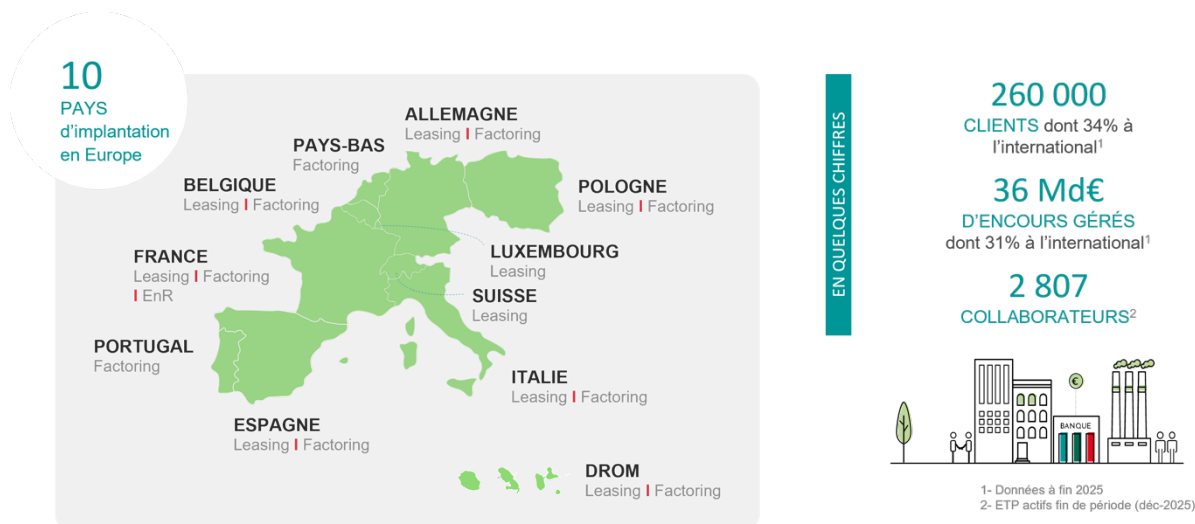
² Service financier par lequel une entreprise cède ses créances clients à un établissement spécialisé (le factor) avant leur échéance. Le factor avance les fonds, prend en charge le recouvrement et garantit contre les impayés. CAL&F est l'un des acteurs majeurs de ce métier en France.

1.2 CAL&F

Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) est une filiale du groupe Crédit Agricole, officiellement constituée en 2010, à la suite de la réorganisation d'entités spécialisées dans le financement d'entreprises. Ses activités s'inscrivent dans une histoire bien plus ancienne : le crédit-bail s'est développé dans les années 1960 et l'affacturage dans les années 1980.

Implantée dans plus de 10 pays et forte de 2 807 collaborateurs, CAL&F se spécialise dans deux branches complémentaires. La branche Leasing propose des solutions de crédit-bail mobilier et immobilier, permettant aux entreprises, professionnels, agriculteurs et collectivités locales d'acquérir des équipements, des biens immobiliers ou de financer des projets d'énergies renouvelables sans mobiliser leurs fonds propres. La branche Factoring offre des solutions d'affacturage (rachat de créances clients non échues) pour sécuriser la trésorerie des entreprises, garantir contre les impayés et assurer le recouvrement des créances.

Figure 2 - Chiffres clés CAL&F 2025



CAL&F intervient également dans le financement des énergies et du développement territorial : parcs éoliens, centrales solaires, infrastructures publiques. Elle s'adresse à une clientèle variée allant des PME aux grandes entreprises, en passant par les agriculteurs et les collectivités locales.

1.2.1 Département d'accueil

Mon stage s'est déroulé au sein du Département Data et Performance rattaché à la Direction Transformation, Data et Performance, placé sous la responsabilité de Vincent Leherissé. Ce pôle couvre la définition et la mise en œuvre de la stratégie data de CAL&F, la conception d'outils d'analyse et de pilotage, ainsi que la production de reportings. Il est structuré en trois équipes complémentaires :

- Data Analytics : développement et maintenance des principaux reportings de pilotage transverse, enquêtes quantitatives et analyses avancées de données.

- Data Office : coordination des initiatives data transverses, gouvernance et qualité de la donnée, gestion des cas d'usage³, animation des communautés Data Partners et Data Citizens.
- Pilotage de la performance : création des outils de suivi destinés à la Direction Générale et au Comité de Direction, alignés sur les objectifs stratégiques.

J'ai intégré l'équipe Data Office, point d'entrée de toute la donnée chez CAL&F. Sa stratégie repose sur cinq piliers : usages data, Business Intelligence⁴, infrastructure data, Data Management⁵ et People & Change. Travailler au Data Office, c'est évoluer dans une petite équipe en interaction constante avec les métiers, l'IT et les filiales européennes (Italie, Allemagne, Espagne, Pologne, Portugal).

1.2.2 Environnement humain

Au sein du Data Office, trois collaborateurs clés structurent les missions :

- Vincent Leherissé, Chief Data Officer, définit la stratégie data et assure sa cohérence avec les ambitions du groupe. Il pilote la gouvernance globale et oriente les priorités.
- Claire Feldman, Responsable Data Management, organise la documentation du patrimoine data via l'outil Collibra⁶, assure le contrôle et le suivi de la qualité des données, et supervise la communauté des Data Partners ⁷(experts métiers).
- Carole Léost, Responsable des Usages Data, collecte, qualifie et priorise les besoins data exprimés par les collaborateurs métiers, puis pilote la mise en œuvre des cas d'usage (modèles d'octroi, détection de fraude, tableaux de bord, scores d'appétence).

³ Application concrète et définie de la donnée pour répondre à un besoin métier identifié (ex. : détection de fraude, score d'appétence, tableau de bord de suivi).

⁴ Ensemble des processus et outils permettant de transformer les données brutes en information décisionnelles.

⁵ Gouvernance et gestion du cycle de vie des données.

⁶ Outil de gouvernance de la donnée utilisé chez CAL&F pour documenter le patrimoine data de l'entreprise (dictionnaire de données, lignée, propriétaires).

⁷ Data Partner : référent métier chargé de la qualité des données sur son domaine.

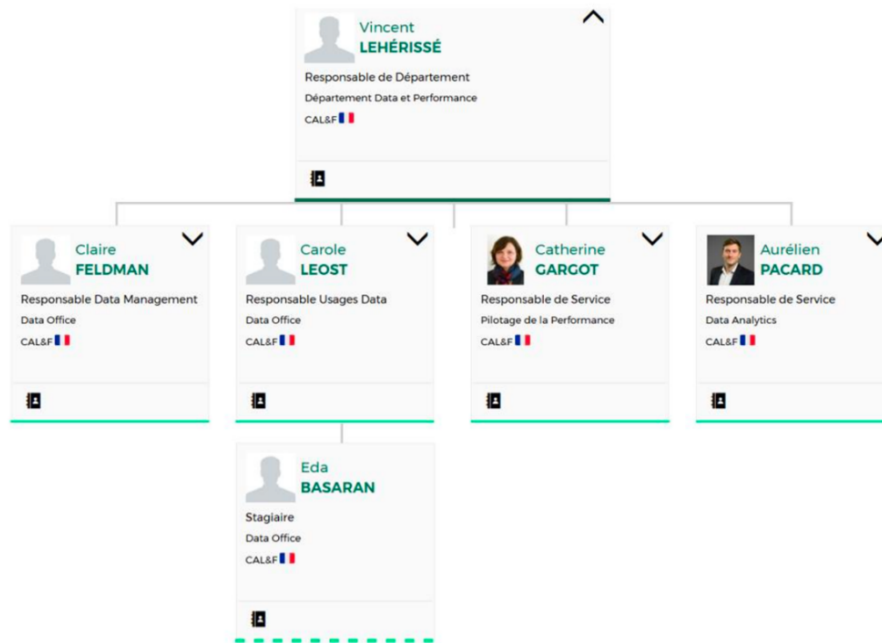


Figure 3 - Organigramme du département Data et Performance

L'organigramme ci-dessus présente la structure du département Data & Performance de CAL&F. Il met en évidence les différents pôles fonctionnels ainsi que les liens hiérarchiques entre les collaborateurs, et permet de contextualiser mon positionnement en tant que stagiaire au sein du Data Office.

2. Cartographie de l'architecture des données

2.1 Circuit des données

Les données utilisées dans le cadre de cette mission proviennent de deux fichiers Excel distincts, produits et maintenus par le responsable des licences Microsoft 365 de CAL&F.

Le premier fichier correspond à la table *fact_interactions*. Il est extrait manuellement par le responsable des licences à partir d'un rapport fourni par CAGIP⁸ (Crédit Agricole Group Infrastructure and Périmètre), qui produit des statistiques d'usage Copilot à l'échelle de l'ensemble du groupe Crédit Agricole. Chaque entité du groupe, dont CAL&F, dispose d'une vision agrégée de son utilisation et peut solliciter une extraction détaillée par utilisateur. Cette extraction, fournie au format Excel, recense l'ensemble des interactions enregistrées sur la période du 1er septembre 2025 au 26 mars 2026. Ce fichier d'extraction constitue le socle des analyses réalisées dans le cadre de cette étude et sera désormais mis à jour mensuellement afin de permettre un pilotage récurrent et actualisé.

Le second fichier correspond à la table *licence_utilisateurs*. Il est complété manuellement et directement par le responsable des licences Microsoft 365, qui a la charge d'attribuer les accès Copilot aux collaborateurs de CAL&F à chaque nouvelle attribution, il renseigne dans ce fichier les informations correspondantes : nom, prénom, direction d'appartenance et date d'attribution de la licence. Ce fichier constitue la référence administrative du périmètre des 113 utilisateurs licenciés sur la période d'observation.

Ces deux fichiers sont ensuite importés dans Power BI Desktop, où l'ensemble de la modélisation, des transformations et des calculs sont réalisés.

2.2 Présentation des outils informatiques et statistiques

La mission s'inscrit entièrement dans l'écosystème Microsoft. Power BI Desktop est l'outil central : il intègre un éditeur de requêtes (Power Query⁹, basé sur le langage M) pour le nettoyage et la transformation des données, ainsi qu'un moteur de calcul analytique DAX¹⁰ pour la création des mesures et indicateurs. La publication du rapport s'effectuera en ligne avec Power BI Service, pour une accessibilité directe, ce qui permettra à terme la planification d'actualisations automatiques et l'envoi d'alertes par e-mail. L'environnement de travail quotidien comprend également Microsoft Excel pour la consultation et la préparation des

⁸ Crédit Agricole Group Infrastructure and Périmètre. Entité du groupe Crédit Agricole chargée de l'infrastructure informatique mutualisée. Dans le cadre de cette mission, la CAGIP produit les statistiques d'usage de Microsoft Copilot à l'échelle du groupe et fournit aux filiales, dont CAL&F, des extractions détaillées par utilisateur.

⁹ Moteur de transformation de données intégré à Power BI (et Excel). Il permet d'importer, nettoyer, restructurer et enrichir les données avant modélisation, via une interface graphique ou directement en langage M (fonctionnel, orienté expressions). Dans ce projet, Power Query a été utilisé pour typer les colonnes de dates et créer les clés temporelles YearWeek, YearMonth et YearQuarter.

¹⁰ Langage de formules utilisé dans PowerBI pour créer des mesures et colonnes calculées.

fichiers source, et SharePoint ¹¹ comme plateforme de stockage et de partage des fichiers de données.

2.3 Présentation des bases de données

Le modèle de données repose sur trois tables principales importées depuis le fichier Excel source, auxquelles s'ajoute une table de référence créée manuellement.

La table fact_interactions constitue la table de faits¹² centrale. Elle recense 92 609 lignes correspondant chacune à une interaction individuelle d'un utilisateur avec Copilot Chat. Ses 10 colonnes incluent notamment l'identifiant utilisateur, la date et l'heure de l'interaction, le type d'application utilisée (Webchat, BizChat ou app intégrée comme Word ou Excel), et le nombre de messages échangés.

La table licence_utilisateurs contient 113 lignes, une par utilisateur licencié. Ses 9 colonnes renseignent l'identifiant, le nom, la direction d'appartenance, la date d'attribution de la licence Copilot et diverses informations organisationnelles. Cette date d'attribution est une variable critique : elle détermine le périmètre d'ancienneté à prendre en compte pour chaque utilisateur dans les calculs d'indicateurs.

La table dim_calendrier est une table de dimension¹³ temporelle couvrant l'ensemble de la période observée. Elle a été enrichie de trois colonnes calculées créées en Power Query : *YearWeek* (numéro de semaine + année), *YearMonth* (numéro de mois + année) et *YearQuarter* (numéro de trimestre + année). Ces clés permettent les agrégations temporelles dans les visuels.

Enfin, une **table dim_profils** indépendante à deux colonnes (libellé du profil et ordre de tri) a été créée manuellement pour assurer un tri cohérent des profils d'usage¹⁴ dans les visuels : Sporadique (ordre 1), Occasionnel (2), Réflexe (3), Champion (4).

2.4 Description des données et points de vigilance

Plusieurs points de vigilance ont guidé l'ensemble de la démarche analytique.

Premièrement, la date d'attribution de la licence est hétérogène selon les utilisateurs : certains disposent de Copilot depuis le début de la période d'observation, d'autres l'ont reçu plus

¹¹ Outil Microsoft de gestion documentaire et de données collaboratives, intégré à l'environnement Microsoft 365.

¹² Contient les événements mesurables (ici : les interactions Copilot), généralement volumineuse et à grain fin.

¹³ Fournit le contexte descriptif (ici : le calendrier, les utilisateurs).

¹⁴ Segmentation des utilisateurs Copilot définie en concertation avec les responsables, basée sur la moyenne hebdomadaire d'interactions : Sporadique (< 10 interactions/semaine), Occasionnel (10–20), Réflexe (20–40), Champion (> 40). Ces profils permettent d'identifier les niveaux d'appropriation de l'outil et d'orienter les actions d'accompagnement.

tardivement. Calculer une moyenne d'interactions sur l'ensemble de la période sélectionnée pour tous les utilisateurs conduirait à sous-estimer artificiellement l'activité des utilisateurs récents. Il est donc nécessaire de ramener chaque indicateur à la durée effective d'exposition à l'outil, en utilisant la date de licence comme borne inférieure de la fenêtre de calcul individuelle.

Deuxièmement, les périodes d'absence (congrés, arrêts) représentent des intervalles sans activité qui ne sont pas imputables à un désengagement vis-à-vis de l'outil. Une approche consistant à ne retenir que les semaines ou mois « actifs » aurait ainsi pour effet de surestimer artificiellement l'intensité d'utilisation, en excluant les périodes sans interaction. Afin d'éviter ce biais, le choix a été fait de retenir un dénominateur fixe, intégrant l'ensemble de la période, afin de garantir une mesure homogène et comparable entre utilisateurs.

Troisièmement, les données comportent des informations nominatives (noms d'utilisateurs, directions). Leur traitement est soumis à un cadre de confidentialité interne strict, et la diffusion du dashboard est limitée aux responsables habilités au sein du Data Office et des directions concernées.

3. Présentation de la mission principale : Suivi de l'adoption de Microsoft Copilot

3.1 Cadre et conduite de la mission

3.1.1 Contexte, enjeux et objectifs de la mission

Optim'AI est le programme stratégique de CAL&F dédié à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques professionnelles des collaborateurs. Il s'articule autour de quatre axes complémentaires, représentés sous la forme d'une pyramide inversant les priorités du court au long terme : "L'IA pour tous", "L'IA pour l'IT", "L'IA pour les Métiers" et "L'IA pour l'agentique".

Ma mission s'inscrit dans le premier axe, "L'IA pour tous", dont l'objectif est de déployer un outil d'IA générative accessible à l'ensemble des collaborateurs de CAL&F, en l'occurrence Microsoft Copilot Chat, et de distribuer des licences Copilot M365¹⁵ pour les besoins d'IA complémentaires. C'est dans ce cadre que le suivi de l'utilisation effective des licences devient un enjeu opérationnel direct : les licences représentant un coût significatif, il est indispensable d'en mesurer le retour sur investissement et d'optimiser leur attribution en fonction des usages réels. En effet, CAL&F ne dispose que de 100 licences Copilot M365 payantes pour près de 2 800 collaborateurs, tandis que l'ensemble des utilisateurs bénéficie d'un accès à Copilot Chat en version gratuite, ce qui renforce la nécessité d'une allocation ciblée et optimisée des licences avancées.

L'enjeu de cette mission est donc double. D'une part, fournir à la direction une vision analytique claire et objective du niveau d'appropriation de l'outil, en identifiant les utilisateurs actifs, les directions les plus engagées et les licences sous-utilisées pouvant être réattribuées. D'autre part, disposer d'indicateurs suffisamment fins pour alimenter les actions de formation et d'acculturation menées dans le cadre d'Optim'AI.

Le livrable attendu est un tableau de bord Power BI interactif, consulté mensuellement par le responsable désigné (M. Fabrice Lacaze) et alimentant les décisions de la direction concernant la gestion du parc de licences. À terme, ce dashboard doit être intégralement automatisé : actualisation mensuelle des données et envoi automatique d'un e-mail récapitulatif aux parties prenantes.

Le schéma ci-dessous présente les quatre axes structurants du programme Optim'AI et met en évidence le positionnement de l'axe « L'IA pour tous », cadre dans lequel s'inscrit cette mission.

¹⁵ Assistant basé sur l'IA générative (modèles GPT d'OpenAI) intégré à la suite Microsoft 365. Il permet aux utilisateurs d'interagir en langage naturel avec leurs données d'entreprise (Teams, Outlook, Word, Excel, SharePoint).

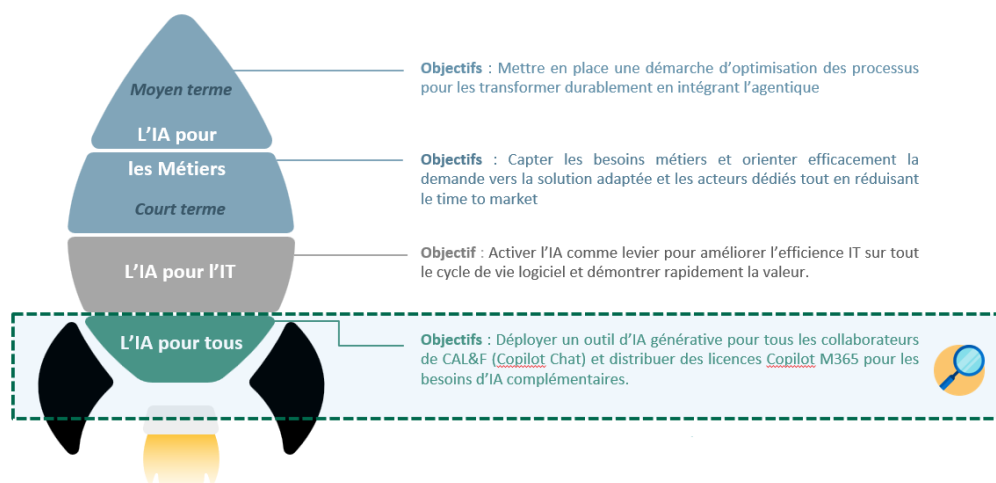


Figure 4 - Les quatre axes du programme Optim'AI chez CAL&F

3.1.2 Organisation et déroulement de la mission

La mission s'est déroulée sur une période allant du 24 avril au 11 juin 2026, soit environ sept semaines. Le calendrier prévisionnel recense l'ensemble des échanges organisés dans ce cadre, qui ont été structurés autour de cinq types de réunions distincts, chacun répondant à un objectif précis [Annexe I].

La présentation de la mission, tenue dès le 24 avril, a constitué le point de départ de la mission : elle a permis de clarifier le périmètre du sujet, les attentes de l'encadrante et les livrables attendus, posant ainsi les bases du travail à venir.

Les suivis d'avancement, qui constituent la majorité des réunions (six au total), ont jalonné régulièrement la période, parfois à une fréquence bihebdomadaire. Ils ont permis de faire le point sur l'état d'avancement du dashboard, d'identifier les points de blocage techniques et d'ajuster les priorités en fonction des retours reçus.

Les sessions de questions et renseignements sur Power BI, au nombre de deux (11 mai et 11 juin), ont offert un espace dédié à la résolution des difficultés techniques rencontrées dans la prise en main de l'outil, notamment sur des points spécifiques de modélisation DAX ou de configuration des visuels.

Les sessions de recueil des besoins métiers, tenues les 20 mai et 3 juin, ont rassemblé les parties prenantes afin de formaliser les indicateurs pertinents, les axes d'analyse prioritaires et les contraintes d'affichage attendues par les utilisateurs finaux du dashboard. Ces échanges ont été déterminants pour orienter les choix de conception.

La démonstration du nouveau template Power BI, organisée le 21 mai, a marqué une étape clé dans la mission : le template standardisé défini par le Data Office pour l'ensemble des rapports Power BI de CAL&F a été présenté et adopté comme cadre visuel de référence pour le

dashboard Copilot. Cette réunion a permis d'aligner la forme du livrable avec les standards internes de l'équipe.

Enfin, la réunion intitulée « Échange avec CASA » (29 mai) témoigne de la dimension collaborative de la mission au-delà de CAL&F : elle a impliqué des échanges avec des interlocuteurs du groupe Crédit Agricole S.A., soulignant l'intérêt plus large que suscite ce sujet d'adoption de Copilot au sein de l'entité mère. Au total, la régularité et la diversité de ces échanges reflètent une méthodologie de travail agile et itérative, privilégiant la co-construction continue avec les parties prenantes plutôt qu'une livraison finale unique.

3.2 Description des tâches et méthodologie

Étape 1 — Préparation des données en Power Query. Après import des trois tables source, les colonnes de dates ont été typées et normalisées. Trois colonnes clés ont été ajoutées à la table `dim_calendrier` : `YearWeek`, `YearMonth` et `YearQuarter`. Ces colonnes combinent le numéro de semaine, de mois ou de trimestre avec l'année sous forme de clé texte (ex. : "2026-S03", "2026-M01", "2026-T1"), permettant des agrégations temporelles cohérentes sans ambiguïté entre années. Les relations entre les tables ont ensuite été définies dans le modèle de données Power BI en étoile¹⁶ : `fact_interactions` reliée à `dim_calendrier` via la date d'interaction, et à `licence_utilisateurs` via l'identifiant utilisateur [Annexe II].

Étape 2 — Modélisation DAX : calcul des indicateurs ajustés. La difficulté centrale de la mission réside dans le calcul d'indicateurs équitables tenant compte des contraintes individuelles. Pour chaque utilisateur et chaque période sélectionnée par le filtre du dashboard, la fenêtre de calcul effective est définie comme l'intersection entre la période sélectionnée et la période post-attribution de licence. Ainsi, si un utilisateur a reçu sa licence le 1er mars 2026 et que la période filtrée couvre janvier à mars 2026, les indicateurs sont calculés sur un seul mois et non sur trois. Ce traitement est illustré par l'organigramme de décision ci-dessous (Figure 5), qui synthétise la logique de prise en compte de la date de licence dans le calcul des indicateurs.

¹⁶ Architecture de modélisation de données standard en Business Intelligence, constituée d'une table de faits centrale reliée à plusieurs tables de dimensions.

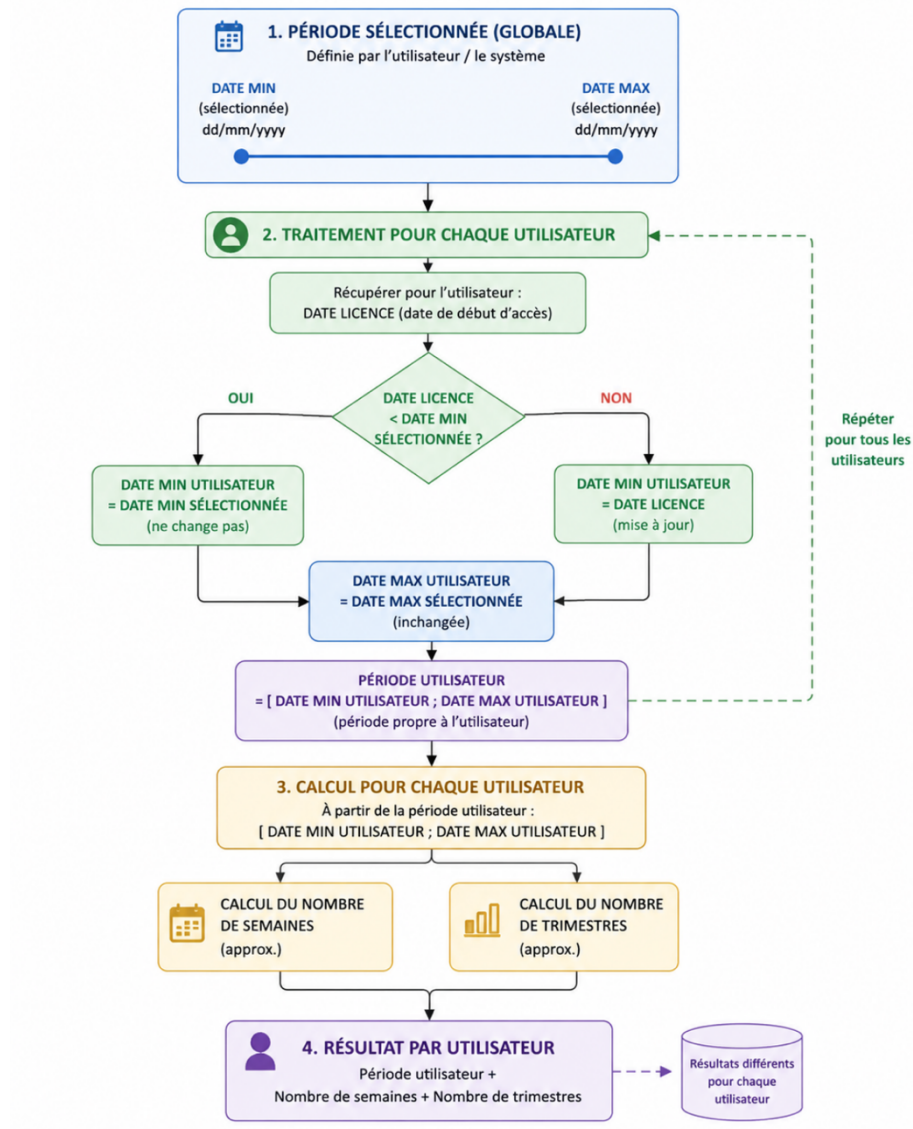


Figure 5 - Algorithme de calcul de la période d'activité par utilisateur

Concernant le dénominateur des moyennes, deux approches étaient envisageables.

La première aurait consisté à diviser par le nombre de semaines au cours desquelles l'utilisateur a enregistré au moins une interaction ("semaines actives"). Cette approche semble intuitivement plus précise, mais elle pose un problème de biais : si un utilisateur n'a été actif que deux semaines sur un mois, il est impossible de déterminer si cela résulte d'une absence légitime (congrés, arrêt maladie) ou d'un réel désengagement vis-à-vis de l'outil. Dans les deux cas, la moyenne serait artificiellement gonflée si l'on ne divise que par deux, alors que l'objectif est précisément d'évaluer l'intensité d'usage sur une période donnée.

La seconde approche, retenue, consiste à diviser par un dénominateur fixe et conventionnel : 4 semaines pour une moyenne mensuelle, et 12 semaines pour une moyenne trimestrielle. Ce choix présente l'avantage d'être stable, transparent et comparable entre utilisateurs, sans introduire de biais lié à la nature des absences. Il s'agit d'une convention de normalisation qui permet de situer chaque utilisateur sur une même échelle d'intensité d'usage, quelle que soit la

raison de ses semaines sans interaction. Pour autant, l'information sur les semaines actives n'est pas perdue : une mesure DAX dédiée, Nb Semaines Actives, a été créée en parallèle. Elle comptabilise, pour chaque utilisateur et chaque période filtrée, le nombre de semaines ayant donné lieu à au moins une interaction. Cette mesure est disponible dans le dashboard à titre informatif : elle permet à l'analyste d'identifier un utilisateur très peu présent sur la période sans pour autant modifier le calcul de la moyenne, qui reste fondé sur le dénominateur fixe.

Étape 3 — Segmentation des profils d'usage. Sur la base de la moyenne hebdomadaire d'interactions calculée, chaque utilisateur est classé dans l'un des quatre profils d'usage définis en concertation avec les responsables : Sporadique (moins de 10 interactions/semaine), Occasionnel (10 à 20), Réflexe (20 à 40), Champion (plus de 40). Ces seuils reflètent une gradation réaliste de l'intensité d'usage, du recours exceptionnel à l'intégration quotidienne de l'outil. Afin de compléter cette analyse, un indicateur d'évolution a également été mis en place pour suivre la progression des utilisateurs d'une période à l'autre. Le profil d'usage actuel est ainsi comparé à celui du mois ou trimestre précédent : une flèche verte signale une progression vers une catégorie supérieure (par exemple, le passage de *Sporadique* à *Champion*), une flèche orange indique une stabilité du niveau d'usage, tandis qu'une flèche rouge traduit une régression vers une catégorie inférieure. Cet indicateur visuel permet d'identifier rapidement les dynamiques d'adoption de Copilot et de cibler les actions d'accompagnement ou de sensibilisation nécessaires.

Étape 4 — Construction du tableau de bord. Le dashboard comprend plusieurs vues complémentaires articulées autour de segments temporels (date, YearMonth, YearQuarter) et organisationnels (direction). On y trouve notamment : la répartition des profils par direction, par mois et par trimestre ; une carte indiquant le nombre d'utilisateurs actifs (ayant enregistré au moins une interaction sur la période sélectionnée) ; un tableau croisé détaillant la répartition des trois types d'applications (Webchat, BizChat¹⁷, app intégrée) par utilisateur. Cette dernière dimension est stratégiquement importante : un utilisateur exploitant uniquement Webchat n'a pas besoin d'une licence Copilot payante, celle-ci étant réservée aux usages BizChat et app intégrée.

3.3 Mise en avant de la contribution et adéquation avec la formation

Cette mission a mobilisé des compétences directement issues de ma formation en Science des Données, en particulier celles liées à la modélisation analytique, à la gestion de la granularité¹⁸

¹⁷ Interface de Microsoft Copilot M365 intégrée à Microsoft Teams et à l'écosystème Microsoft 365. Contrairement au Webchat (accessible gratuitement), BizChat nécessite une licence Copilot M365 payante et permet d'interroger des données d'entreprise (e-mails, fichiers, calendrier).

¹⁸ Niveau de détail d'une donnée ou d'une agrégation. Dans ce rapport, le choix de la granularité temporelle (semaine, mois, trimestre) est central : une granularité trop fine (jour) produit du bruit, une granularité trop large (année) efface les tendances utiles. Les clés YearWeek, YearMonth et YearQuarter matérialisent ces trois niveaux dans le modèle de données.

temporelle et à la conception de tableaux de bord orientés décision. La maîtrise du langage DAX, qui repose sur une logique de contexte de filtre proche du raisonnement statistique conditionnel a été un apport central, acquis en grande partie pendant le stage lui-même.

Le dashboard livré permet d'identifier en un coup d'œil les utilisateurs peu actifs dont la licence pourrait être réattribuée, de suivre l'évolution mensuelle et trimestrielle de l'adoption, et de comparer les comportements entre directions. Ces informations constituent une base décisionnelle concrète pour la Responsable des Usages Data et pour la direction. Des captures d'écran du dashboard sont disponibles en annexe. [Annexe III à VII]

3.4 Réflexion sur les apports, difficultés et perspectives

La principale difficulté technique de cette mission a été la gestion simultanée de deux contraintes de fenêtrage temporel par utilisateur : la date de début de licence d'un côté, les périodes d'absence de l'autre. DAX ne propose pas de fonction native pour ce type de calcul conditionnel par individu dans un contexte de filtre dynamique ; la solution a nécessité de combiner les fonctions CALCULATE, FILTER, DISTINCTCOUNT et des variables intermédiaires pour isoler la fenêtre effective de chaque utilisateur. Cette démarche de décomposition du problème en sous-problèmes indépendants, proche de la logique algorithmique enseignée en BUT, a été déterminante.

Pour l'entreprise, ce dashboard comble un manque réel : avant cette mission, aucun outil ne permettait de suivre de manière structurée l'utilisation de Copilot. Pour moi, cette mission a été l'occasion d'approfondir des compétences en Business Intelligence appliquée, de comprendre les enjeux de gouvernance data en environnement professionnel, et de mesurer l'importance de la communication avec les utilisateurs finaux pour ajuster les choix de conception.

La perspective d'automatisation reste l'étape clé à finaliser : elle impliquera de connecter Power BI Service directement aux API Microsoft 365 pour l'alimentation mensuelle, et de paramétrer des abonnements e-mail via Power BI pour notifier automatiquement les responsables à chaque actualisation.

4. Présentation des autres missions

4.1 Registre des anomalies de qualité de donnée

Dans le cadre du pilier Qualité de la donnée (DQ), j'ai contribué à la reprise et au développement d'une application Power Apps Canvas¹⁹ intitulée "Registre des anomalies de qualité de donnée". Cette application a pour vocation de centraliser le suivi des anomalies détectées sur les données métier de CAL&F, en permettant aux Data Partners de déclarer, qualifier et suivre le traitement de chaque anomalie via une interface structurée.

L'application est connectée à une liste SharePoint qui sert de base de données persistante pour le stockage des enregistrements. Le développement en Power Apps Canvas a impliqué la conception des écrans de saisie, la logique de filtrage dynamique des entrées via des composants ComboBox, ainsi que la gestion des types de données entre le formulaire applicatif et les colonnes de la liste SharePoint, notamment des problèmes de correspondance de type sur les champs à choix multiple (option sets), résolus par des conversions explicites. Cette application est liée au tableau de bord QDD (Quality Data Dashboard) déjà existant dans Power BI, qui centralise les indicateurs de qualité de donnée pour le pilotage transverse. Des captures d'écran de l'application sont disponibles en annexe. [Annexe VIII à X]

4.2 Page dédiée aux Data Partners et Data Owners dans l'Espace Data

La deuxième mission complémentaire s'inscrit dans le pilier Formation et Acculturation du Data Office. Elle a consisté à créer et structurer une page dédiée aux Data Partners et Data Owners²⁰ au sein de l'Espace Data de l'intranet de CAL&F. L'Espace Data est le portail interne qui centralise les ressources, actualités et outils à destination de la communauté data de l'entreprise.

L'objectif était de proposer à ces référents métiers un espace structuré regroupant leurs responsabilités, les procédures de déclaration d'anomalies, les ressources de formation disponibles et les contacts utiles. Cette mission a requis une compréhension fine des rôles respectifs des Data Partners (experts métiers responsables de la qualité des données dans leur périmètre) et des Data Owners (propriétaires officiels des données), ainsi qu'un travail de mise en forme et d'organisation de l'information pour en garantir l'accessibilité. Des captures d'écran de la page sont disponibles en annexe. [Annexe XI]

¹⁹ Environnement de développement de Microsoft permettant de concevoir des applications métiers personnalisées sous forme d'interfaces graphiques (canvas). Les applications Canvas peuvent se connecter à des sources de données variées, notamment SharePoint, et sont déployables sur web et mobile sans infrastructure dédiée.

²⁰ Responsable métier d'un domaine de données, garant de sa qualité et de sa conformité.

Conclusion

Ce stage au sein du Data Office de CAL&F a constitué une expérience particulièrement structurante, tant sur le plan technique que professionnel. La mission principale de suivi de l'adoption de Microsoft Copilot m'a placée face à des problématiques analytiques concrètes, nécessitant à la fois une maîtrise des outils de Business Intelligence et une capacité à transposer des contraintes métier complexes en logique de calcul rigoureuse.

Au-delà de la dimension technique, ce stage m'a permis d'appréhender le fonctionnement d'une équipe data au sein d'un grand groupe financier : la nécessité de lier chaque production analytique à un besoin métier identifié, l'importance de la gouvernance et de la qualité de la donnée comme prérequis à toute analyse fiable, et la dimension humaine de l'acculturation data qui ne se réduit pas à des outils, mais implique un accompagnement au changement continu.

Les trois missions menées en parallèle, dashboard Copilot, application Power Apps de registre des anomalies, et page intranet pour les Data Partners, reflètent la transversalité du rôle de Data Office : agir simultanément sur les usages, la qualité de la donnée et la montée en compétences des collaborateurs. Cette vision systémique de la data en entreprise, que je n'avais approchée qu'en théorie durant ma formation, prend tout son sens dans la pratique.

Sur le plan personnel, cette expérience a été bien plus qu'une immersion technique. Intégrer une équipe restreinte et très opérationnelle au sein d'un grand groupe bancaire m'a amenée à développer rapidement une autonomie que la formation, par nature encadrée, ne permet pas toujours d'acquérir pleinement. J'ai appris à évoluer dans un environnement où les attentes ne sont pas toujours explicites, où il est nécessaire de poser les bonnes questions sans attendre un encadrement systématique, et où la qualité d'un livrable se mesure aussi à sa capacité à être compris et exploité par d'autres. Ce rapport de stage marque ainsi une étape importante dans ma trajectoire : il reflète une première immersion concrète dans le monde professionnel et contribue à renforcer mon projet d'alternance en Data Analyst, dans lequel je souhaite continuer à développer cette double compétence technique et métier, qui a donné tout son sens à ces trois mois chez CAL&F.

Documents divers

Lexique

Affacturage - Service financier par lequel une entreprise cède ses créances clients à un établissement spécialisé (le factor) avant leur échéance. Le factor avance les fonds, prend en charge le recouvrement et garantit contre les impayés. CAL&F est l'un des acteurs majeurs de ce métier en France

BizChat - Interface de Microsoft Copilot M365 intégrée à Microsoft Teams et à l'écosystème Microsoft 365. Contrairement au Webchat (accessible gratuitement), BizChat nécessite une licence Copilot M365 payante et permet d'interroger des données d'entreprise (e-mails, fichiers, calendrier).

Business Intelligence (BI) - Ensemble des processus et outils permettant de transformer les données brutes en information décisionnelles.

CAGIP - Crédit Agricole Group Infrastructure and Périmètre. Entité du groupe Crédit Agricole chargée de l'infrastructure informatique mutualisée. Dans le cadre de cette mission, la CAGIP produit les statistiques d'usage de Microsoft Copilot à l'échelle du groupe et fournit aux filiales, dont CAL&F, des extractions détaillées par utilisateur.

Cas d'usage - Application concrète et définie de la donnée pour répondre à un besoin métier identifié (ex. : détection de fraude, score d'appétence, tableau de bord de suivi).

Collibra - Outil de gouvernance de la donnée utilisé chez CAL&F pour documenter le patrimoine data de l'entreprise (dictionnaire de données, lignée, propriétaires).

Crédit-bail - Contrat par lequel un établissement financier acquiert un bien (équipement, immobilier) et le met à disposition d'une entreprise contre versement de loyers périodiques, avec option d'achat en fin de contrat. Permet aux entreprises de financer des investissements sans mobiliser leurs fonds propres.

.

Data Management - Gouvernance et gestion du cycle de vie des données.

Data Owner - Responsable métier d'un domaine de données, garant de sa qualité et de sa conformité.

Data Partner - Référent métier chargé de la qualité des données sur son domaine.

DAX (Data Analysis Expression) - Langage de formules utilisé dans PowerBI pour créer des mesures et colonnes calculées.

Granularité - Niveau de détail d'une donnée ou d'une agrégation. Dans ce rapport, le choix de la granularité temporelle (semaine, mois, trimestre) est central : une granularité trop fine (jour) produit du bruit, une granularité trop large (année) efface les tendances utiles. Les clés YearWeek, YearMonth et YearQuarter matérialisent ces trois niveaux dans le modèle de données.

Microsoft Copilot M365 - Assistant basé sur l'IA générative (modèles GPT d'OpenAI) intégré à la suite Microsoft 365. Il permet aux utilisateurs d'interagir en langage naturel avec leurs données d'entreprise (Teams, Outlook, Word, Excel, SharePoint).

Modèle en étoile - Architecture de modélisation de données standard en Business Intelligence, constituée d'une table de faits centrale reliée à plusieurs tables de dimensions.

Power Apps Canvas - Environnement de développement de Microsoft permettant de concevoir des applications métiers personnalisées sous forme d'interfaces graphiques (canvas). Les applications Canvas peuvent se connecter à des sources de données variées, notamment SharePoint, et sont déployables sur web et mobile sans infrastructure dédiée.

Power Query (langage M) - Moteur de transformation de données intégré à Power BI (et Excel). Il permet d'importer, nettoyer, restructurer et enrichir les données avant modélisation, via une interface graphique ou directement en langage M (fonctionnel, orienté expressions). Dans ce projet, Power Query a été utilisé pour typer les colonnes de dates et créer les clés temporelles YearWeek, YearMonth et YearQuarter.

Profils d'usage (Sporadique / Occasionnel / Réflexe / Champion) - Segmentation des utilisateurs Copilot définie en concertation avec les responsables, basée sur la moyenne hebdomadaire d'interactions : Sporadique (< 10 interactions/semaine), Occasionnel (10–20), Réflexe (20–40), Champion (> 40). Ces profils permettent d'identifier les niveaux d'appropriation de l'outil et d'orienter les actions d'accompagnement.

SharePoint - Outil Microsoft de gestion documentaire et de données collaboratives, intégré à l'environnement Microsoft 365.

Table de dimension - Fournit le contexte descriptif (ici : le calendrier, les utilisateurs).

Table de faits - La table de faits contient les événements mesurables (ici : les interactions Copilot), généralement volumineuse et à grain fin.

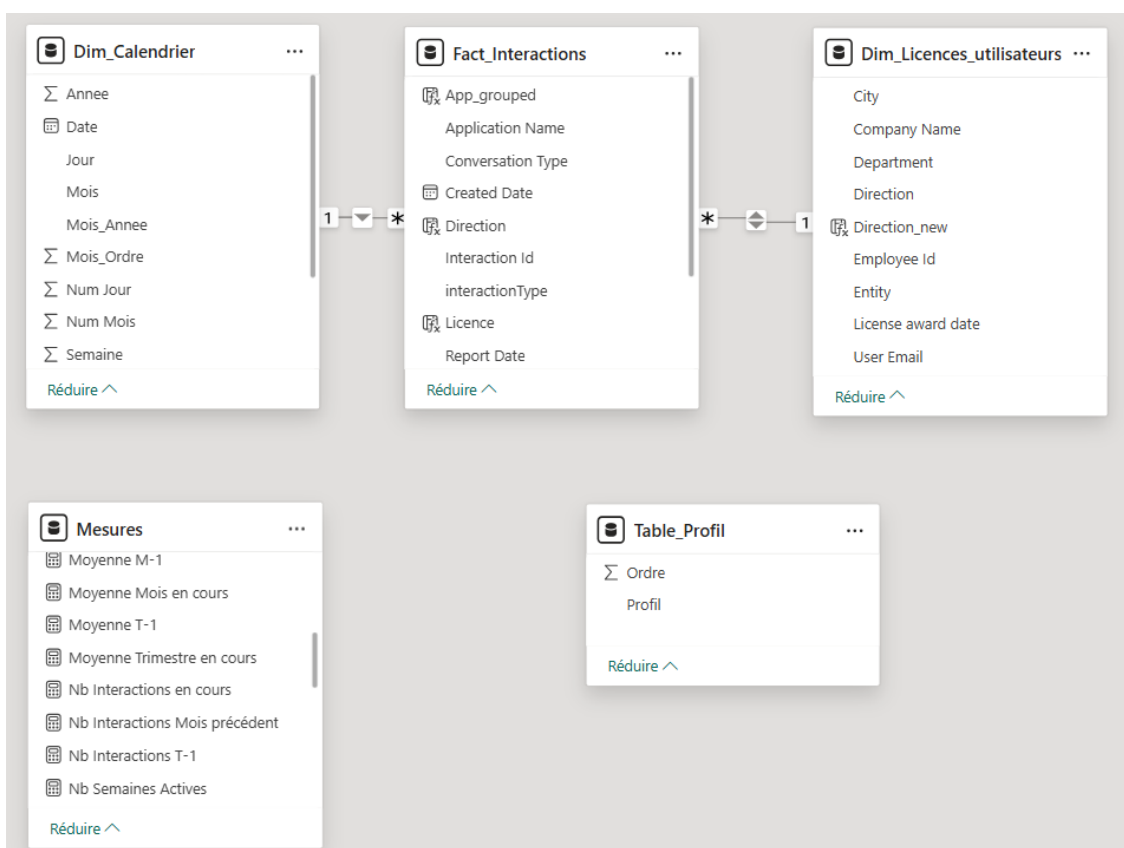
Table des illustrations

Figure 1- Périmètre et actionnariat du Groupe Crédit Agricole	5
Figure 2 - Chiffres clés CAL&F 2025	6
Figure 3 - Organigramme du département Data et Performance	8
Figure 4 - Les quatre axes du programme Optim'AI chez CAL&F	13
Figure 5 - Algorithme de calcul de la période d'activité par utilisateur.....	15

Annexes

Nom de la tâche	Affecté à	Début
✓ Présentation de la mission	BE BASARAN ...	24/04/2026
✓ Suivi avancement	BE BASARAN ...	28/04/2026
✓ Suivi avancement	BE BASARAN ...	06/05/2026
✓ Session de questions/renseignements sur PowerBI	BE BASARAN ...	11/05/2026
✓ Suivi avancement	BE BASARAN ...	18/05/2026
✓ Session de recueil des besoins métiers	BE BASARAN ...	20/05/2026
✓ Démonstration du nouveau template PowerBI	BE BASARAN ...	21/05/2026
✓ Échange avec CASA	BE BASARAN ...	29/05/2026
✓ Session de recueil des besoins métiers	BE BASARAN ...	03/06/2026
✓ Suivi avancement	BE BASARAN ...	08/06/2026
✓ Suivi avancement	BE BASARAN ...	10/06/2026
✓ Session de questions/renseignements sur PowerBI	BE BASARAN ...	11/06/2026
✓ Validation et mise à disposition du rapport final	BE BASARAN ...	16/06/2026

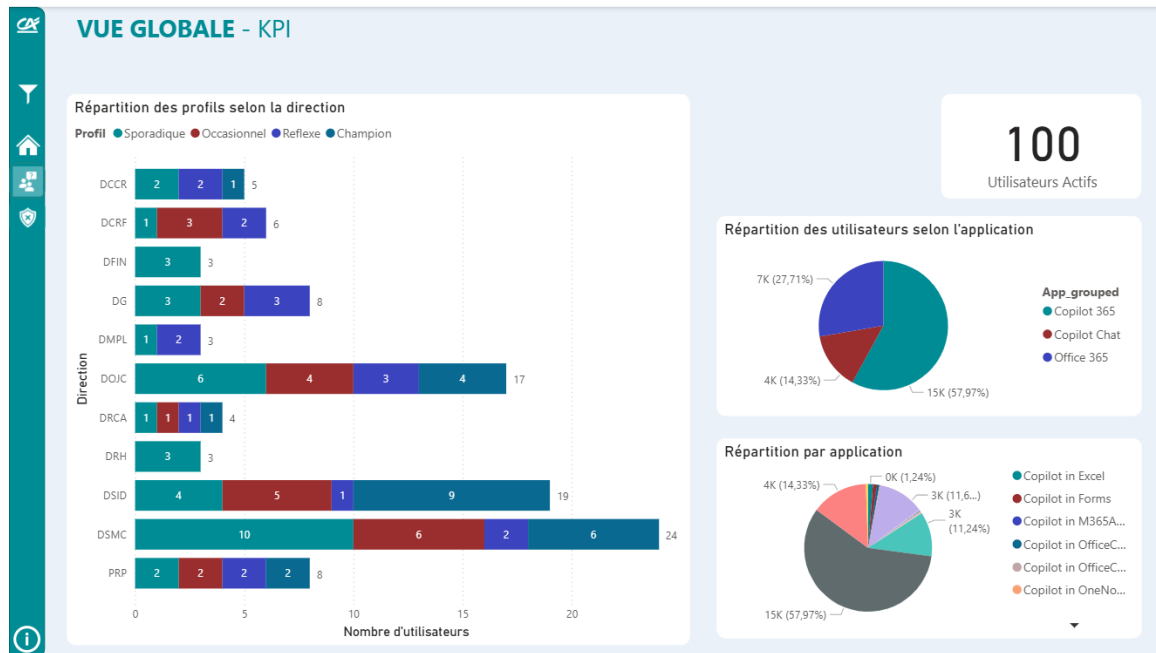
Annexe I – Calendrier prévisionnel



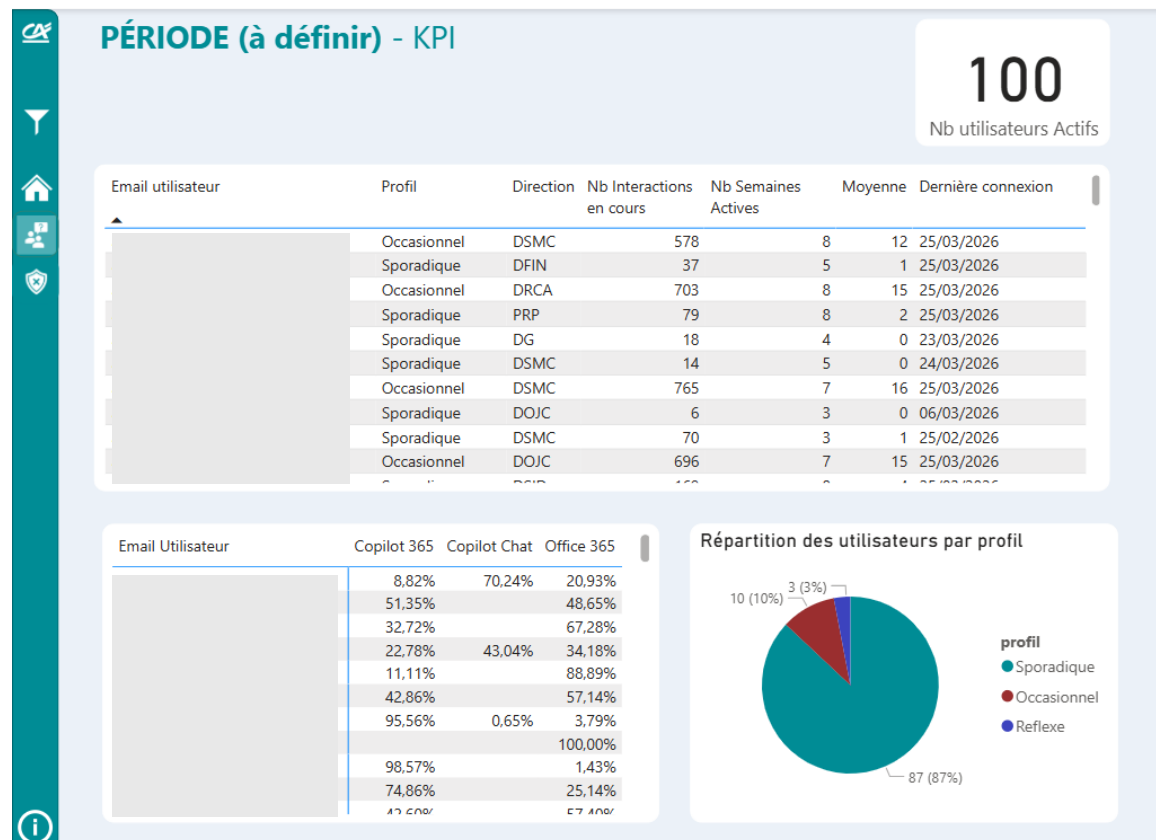
Annexe II – Schéma relationnel (modèle en étoile)



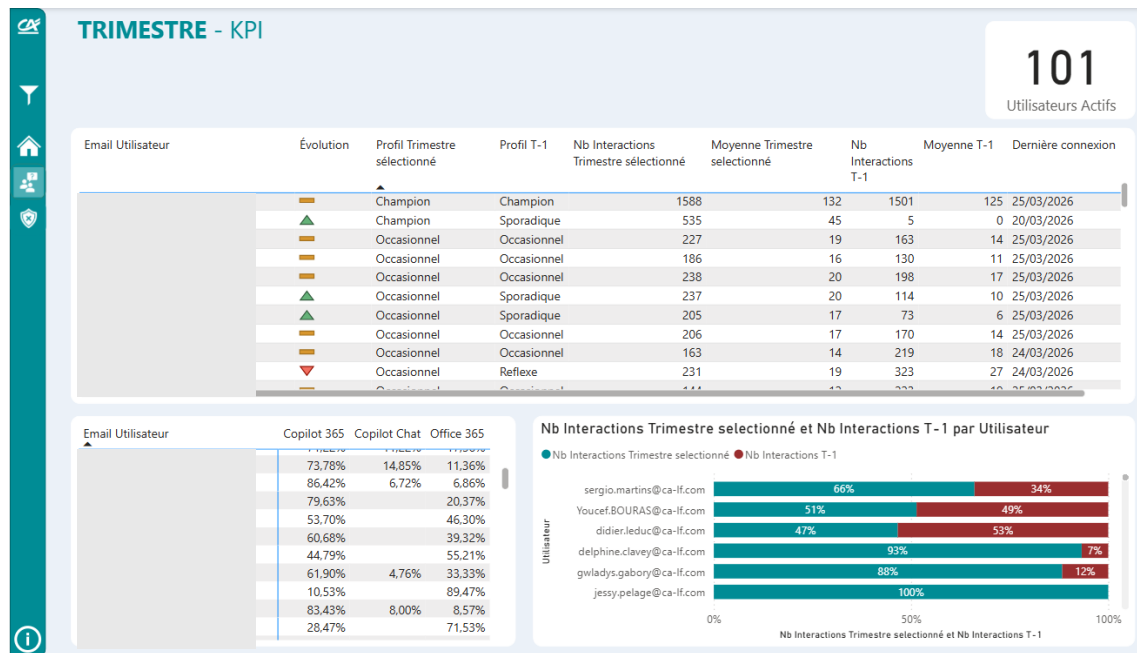
Annexe III – Page d'accueil – Suivi de l'utilisation de Copilot M365



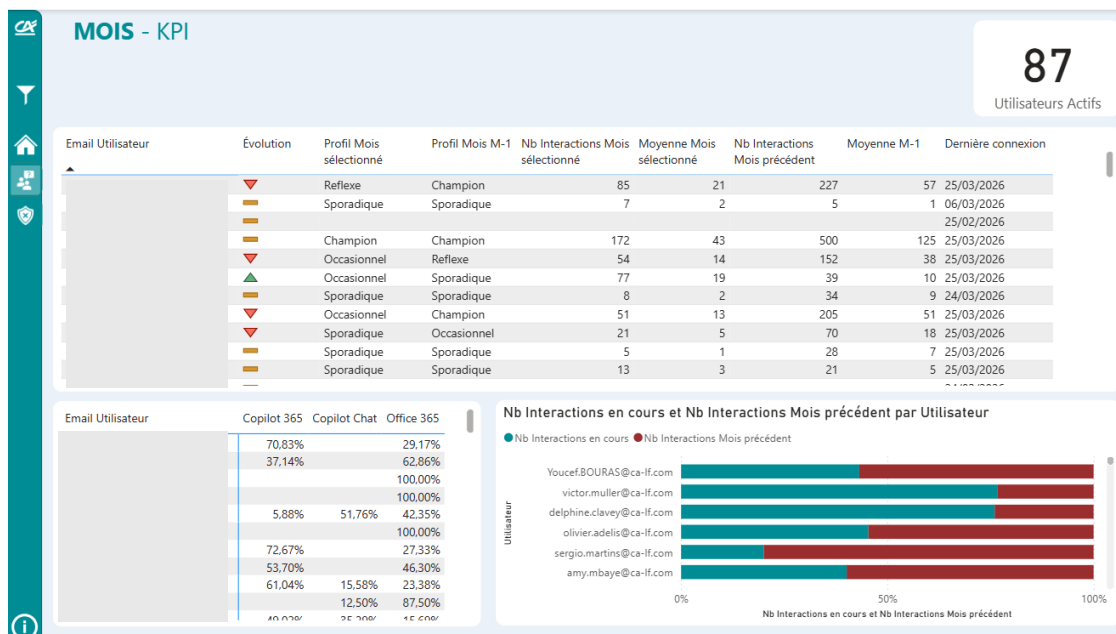
Annexe IV – Onglet « Vue globale » - Suivi de l'utilisation de Copilot M365



Annexe V – Onglet « Période (à définir) » - Suivi de l'utilisation de Copilot M365



Annexe VI – Onglet « Trimestre » - Suivi de l'utilisation de Copilot M365

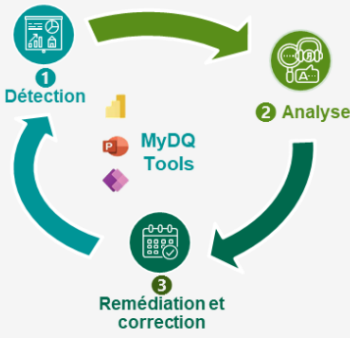


Annexe VII – Onglet « Mois » - Suivi de l'utilisation de Copilot M365



MyDQ – Registre des anomalies de qualité de données

3 étapes du processus d'amélioration continue



Domaine concerné

Tout

Détection : 2

Explication : 1

Correction : 3

Total anomalies en cours : 6

Clôturées : 0

Consulter la liste des anomalies

Créer une nouvelle anomalie

Pour toute question, merci de contacter l'équipe Data Office CAL&F

Annexe VIII – Page d'accueil – Registre des anomalies de qualité de données



MyDQ – Registre des anomalies de qualité de données

+

Plus récent

Domaine concerné

Domaine initiateur

Tout

Tout

Initiateur	Nom de l'anomalie	Domaine(s) concerné(s)	Date de création	Date de modification	Avancement
Risques		RISQUES	27/05/2026	29/05/2026	1 - Détection
Risques		FACTORING	27/03/2026	04/06/2026	3 - Correction
Risques		CBI, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX	03/03/2026	11/05/2026	3 - Correction
Risques		CBI, INFRASTRUCTURES DURABLES	09/02/2026	29/05/2026	1 - Détection
Risques		CBI	04/04/2025	29/05/2026	2 - Explication
Risques		CBI	20/11/2024	29/04/2026	3 - Correction

Total : 6

Annexe IX – Liste des anomalies - Registre des anomalies de qualité de données

MyDQ – Registre des anomalies de qualité de données

Titre *
 Domaine initiateur *
 Lien donnée essentielle (Collibra) *

Collibra

 Etape 1 - Détection

 Etape 2 - Explication

 Etape 3 - Correction

Domaines concernés *
 Dimension(s) de qualité de données *
 Date début *

Description de l'anomalie *

Pièces jointes

 Il n'y a aucun fichier joint.

 Joindre un fichier

Lien Metis

Annuler Valider

Annexe X – Page « Création d'une nouvelle anomalie » - Registre des anomalies de qualité de données

Espace Data & IA CAL&F

Usages Data & IA

 Data management

 Data Partners & Owners

 International data gove...

 Collibra

 Qualité de la donnée

My DQ Tools

 > Business Intelligence

 > Infrastructure & outils Data

 > People & change

 Normes et Organisation

 Actualités

 Glossaire

 Corbeille

 Modifier navigation

+ Nouvelle

 Promouvoir

 Détails de la page

 Version préliminaire

 Lecteur immersif

 Analyse

MyDQ Tools : pour les Data Owners & Partners

Les outils qui accompagnent la démarche d'amélioration continue de la qualité de la donnée

1 Détection des anomalies

 Saisie des résultats de contrôles manuels

 MyDQ - Saisie des résultats des contrôles manuels de qualité des données

 Pour plus d'informations : [Tutorial Aqp/MyDQ - Saisie des résultats de contrôles manuels de qualité de données](#)

 Tableau de bord de Pilotage de la qualité de données

 MyDQ - PILOTAGE DE LA QUALITE DE DONNEES CALF

 Pour plus d'informations : [lien vers le guide de notice en main du logiciel](#)

2 Analyse des anomalies

 Identification des anomalies et recherche des causes

 Analyse des processus, étude IT, échanges avec d'autres data partners, ...

 MyDQ - Registre des anomalies de qualité de données

 Pour plus d'informations : [Tutorial Aqp/MyDQ - Registre des anomalies de qualité de données](#)

3 Remédiation et correction

 Mise en œuvre de mesures correctives :

- Correction du stock : manuel ou IT
- Correction du flux : modification processus, automatisation, évolution IT, ...

1 Détection

 2 Analyse

 3 Remédiation et correction

MyDQ Toolbox

Annexe XI – Page intranet « MyDQ Tools » dédiée aux Data Partners et Data Owners

Démarche portfolio

Cette section analyse le stage au regard des quatre compétences du BUT Science des Données, en mettant en avant ce que cette expérience en milieu professionnel m'a permis de mieux comprendre ou de renforcer.

1. Compétence 1 — Traiter des données à des fins d'analyse

Le stage m'a conduite à intervenir à toutes les étapes du cycle de vie de la donnée : extraction, transformation en Power Query, structuration en modèle en étoile dans Power BI et restitution via des métriques DAX. *[CE : En intervenant à toutes les étapes du cycle de vie de la donnée]* Ce parcours a rendu tangible le rôle central de l'entrepôt de données dans la chaîne décisionnelle, que la formation théorise : une table de faits mal construite ou une relation ambiguë entre dimensions se traduit immédiatement par des filtres défaillants et des interprétations erronées. *[AC : Réaliser le rôle central et spécifique de l'entrepôt de données dans la chaîne décisionnelle]*

L'enjeu le plus formateur a été d'identifier et de résoudre des problèmes d'intégration entre sources hétérogènes : dates d'attribution variables selon les utilisateurs, absences non tracées, granularités temporelles différentes. *[CE : En identifiant les librairies et langages dédiés ; en utilisant le modèle de données adapté aux besoins]* Cela m'a appris à formaliser les hétérogénéités en contraintes techniques avant de coder, et à comprendre l'organisation des données de l'entreprise au-delà de sa surface. *[AC : Comprendre l'organisation des données de l'entreprise]* J'ai également progressé dans la documentation de mes réalisations, en visant des explications accessibles à des interlocuteurs non-data. *[CE : En s'inscrivant dans une démarche de documentation des réalisations adaptée au public visé]* *[AC : Comprendre la nécessité de tester, corriger et documenter un programme]*

2. Compétence 2 — Exploiter des données à des fins d'aide à la décision

La conception des profils d'usage Copilot (de Sporadique à Champion) a mobilisé une démarche d'analyse exploratoire rigoureuse : identifier les grandes tendances d'activité, choisir des fenêtres temporelles pertinentes, calibrer les seuils de segmentation en tenant compte du contexte organisationnel. *[CE : En mettant en évidence les grandes tendances et les informations principales ; en tenant compte du contexte de l'étude]* *[AC : Prendre conscience de la différence entre modélisation statistique et analyse exploratoire ; Saisir la spécificité de l'analyse des données temporelle]*

Les seuils initialement définis ont dû être ajustés après retours des utilisateurs métier, ce qui m'a amenée à confronter mes hypothèses à la réalité et à apprécier les limites de validité de chaque indicateur avant de le présenter à un décideur. *[CE : En tenant compte du contexte inférentiel (variabilité de l'échantillon) ; en identifiant et en mettant en œuvre les techniques adaptées aux attentes du client]* *[AC : Appréhender l'idée de confronter une hypothèse avec la réalité pour prendre une décision ; Appréécier les limites de validité et les conditions d'application d'une analyse]* Cette itération m'a également convaincu que l'analyse multivariée de comportements d'usage ne prend sens que si les indicateurs retenus sont lisibles pour les décideurs visés. *[AC : Comprendre l'intérêt des analyses multivariées pour synthétiser et résumer l'information portée par plusieurs variables]*

3. Compétence 3 — Modéliser des données par les méthodes mathématiques et informatiques

Les trois missions du stage m'ont confrontée à des exercices de valorisation distincts : présentation du dashboard à un responsable non-technicien, contribution à un outil intranet pour une communauté interne, livraison d'une application reprise directement par l'équipe. Dans chaque cas, j'ai dû adapter mon discours à l'interlocuteur et à sa culture, choisir des indicateurs pertinents pour communiquer les résultats, et utiliser la forme de restitution la plus adaptée. *[CE : En s'adaptant au niveau d'expertise, à la culture et au statut du destinataire ; en utilisant la forme de restitution adaptée ; en saisir la nécessité de choisir des indicateurs pertinents]* *[AC : Saisir la nécessité de choisir des indicateurs pertinents pour communiquer sur les résultats ; Comprendre les enjeux des relations en milieu professionnel adaptées à l'interlocuteur et à sa culture]*

Défendre ses choix d'analyse face à des managers, expliquer pourquoi un seuil est fixé à telle valeur, ou pourquoi un visuel a été simplifié, a été l'un des apprentissages les plus concrets du stage. *[CE : En interprétant et contextualisant les résultats ; en tenant compte des réalités économiques et managériales des entreprises]* *[AC : Savoir défendre ses choix d'analyses ; Prendre conscience de la rigueur requise dans ses productions et dans la communication à leur propos]*

4. Compétence 4 — Valoriser une production dans un contexte professionnel

La définition des profils d'usage Copilot a exigé de planifier en amont le recueil des données : quelles variables collecter, à quelle fréquence, avec quelle granularité, et d'anticiper les difficultés pratiques : données manquantes, historiques incomplets, biais liés aux congés. *[CE : En choisissant le modèle adapté à la situation ; en s'adaptant aux spécificités d'un domaine d'application particulier]* *[AC : Comprendre l'intérêt de planifier le recueil des données ; Appréhender les difficultés et les limites rencontrées dans la mise en œuvre d'un terrain de collecte]* Ces arbitrages m'ont conduite à comprendre concrètement l'impact du type de données sur le choix de la modélisation à mettre en œuvre. *[AC : Comprendre l'impact du type de données sur le choix de la modélisation à mettre en œuvre]*

Le choix du dénominateur dans les moyennes ajustées, ou la pondération de certains mois d'activité selon le contexte organisationnel, sont des décisions de modélisation à part entière, avec des implications directes sur les conclusions. Cela m'a appris à maîtriser la qualité du modèle et à apprécier ses limites de validité avant toute restitution. *[CE : En maîtrisant la qualité du modèle]* *[AC : Apprécier les limites de validité et les conditions d'application d'un modèle]* Cette expérience m'a convaincue que la modélisation analytique en entreprise s'évalue autant à son adéquation au contexte métier qu'à sa solidité formelle.

5. Savoir-être et posture professionnelle

Évoluer dans une petite équipe opérationnelle, en interaction constante avec des métiers, m'a imposé de développer rapidement une autonomie d'exécution et une proactivité dans la communication. J'ai appris à qualifier un besoin flou avant de me lancer dans la réalisation, à reformuler pour valider ma compréhension, et à signaler les blocages sans attendre, autant de réflexes professionnels que la formation prépare mais que seule la pratique ancre réellement.

Cette expérience m'a également confirmé l'importance du regard critique sur son propre travail : chaque itération sur un livrable a été une occasion d'amélioration, et j'ai appris à dissocier la qualité d'une production de son état à un instant donné. La valeur d'une production data se mesure à son adoption, pas à sa sophistication technique, c'est peut-être la conviction la plus durable que ce stage m'a laissée.